

一、简叙一般切换控制与滑模控制的不同之处，以及滑模控制的优缺点。

解答：

一般切换控制 (switched control) 是指根据系统状态、时间或事件逻辑在多个预先设计的子控制器 (或子系统) 之间进行切换的控制策略，切换可以是有限次数的、周期性的或基于平均驻留时间的，不一定存在连续的滑动模态。

滑模控制 (sliding mode control) 是切换控制的一种特殊形式，它通过预先设计一个滑动面 (sliding surface, 通常为 $s(x) = 0$)，使得系统状态在有限时间内到达滑动面，并通过高频切换控制律迫使状态沿滑动面做“滑动运动” (sliding mode)，从而实现降阶动态。

不同之处：

- 切换逻辑不同：一般切换控制不强制状态必须停留在特定流形上，而滑模控制的核心是强制状态在滑动面上运动。
- 鲁棒性设计侧重点不同：滑模控制利用等效控制和切换项专门抵消匹配不确定性；一般切换控制更侧重于切换稳定性分析 (如多Lyapunov函数、平均驻留时间)。

滑模控制的优点：

- 对匹配参数不确定性和外部扰动具有完全鲁棒性 (invariance)。
- 动态响应快、易于工程实现。
- 设计简单 (仅需界信息)。

滑模控制的缺点：

- 高频切换导致控制信号抖振 (chattering)，可能激发未建模高频动态或损坏执行器。
- 需要已知不确定性的上界。
- 对非匹配扰动鲁棒性较差。

二、简叙相对阶的概念及其物理意义。(15 分)

解答：

对于非线性系统

$$\dot{x} = f(x) + g(x)u, \quad y = h(x)$$

相对阶 (relative degree) r 是使得

$$L_g L_f^k h(x) = 0, \quad k = 0, 1, \dots, r-2$$

且

$$L_g L_f^{r-1} h(x) \neq 0$$

的最小正整数 r (在 x 的一个邻域内)。

物理意义：

相对阶 r 表示输入 u 第一次显式出现在输出 y 的第 r 阶时间导数中。它刻画了输入到输出之间的“动态延迟”或“积分器数量”，类似于线性系统中传递函数分子分母阶数之差。在机械系统中，若 y 为位置、 u 为力，则相对阶通常为 2（因为力影响加速度，需两次积分得位置）。相对阶为系统反馈线性化、输入-输出线性化设计提供了关键结构信息。

三、For the nonlinear system

$$\begin{aligned}\dot{x}_1 &= -x_1^3 + x_2 \\ \dot{x}_2 &= x_1^6 - x_2^3\end{aligned}$$

show that $\Gamma = \{0 \leq x_1 \leq 1\} \cap \{x_2 \geq x_1^3\} \cap \{x_2 \leq x_1^2\}$ is a positively invariant set and the origin is unstable. (15 points)

解答：

(1) 证明 Γ 是正不变集

Γ 的边界由以下部分组成 ($x_1 \in [0, 1]$)：

- 下边界： $x_2 = x_1^3$
- 上边界： $x_2 = x_1^2$
- 侧边界： $x_1 = 0$ (退化为原点)、 $x_1 = 1$ ($x_2 = 1$ 的单点)

在下边界 $x_2 = x_1^3$ 上，考虑

$$\frac{d}{dt}(x_2 - x_1^3) = \dot{x}_2 - 3x_1^2\dot{x}_1 = (x_1^6 - x_2^3) - 3x_1^2(-x_1^3 + x_2)$$

代入 $x_2 = x_1^3$ 得

$$x_1^6 - (x_1^3)^3 - 3x_1^2(0) = x_1^6 - x_1^9 = x_1^6(1 - x_1^3) \geq 0 \quad (0 \leq x_1 \leq 1)$$

故轨迹不会穿越下边界进入外部 (≥ 0 表示保持在上方或切向)。

在上边界 $x_2 = x_1^2$ 上，考虑

$$\frac{d}{dt}(x_2 - x_1^2) = \dot{x}_2 - 2x_1\dot{x}_1 = (x_1^6 - x_2^3) - 2x_1(-x_1^3 + x_2)$$

代入 $x_2 = x_1^2$ 得

$$x_1^6 - (x_1^2)^3 - 2x_1(-x_1^3 + x_1^2) = 0 + 2x_1(x_1^3 - x_1^2) = 2x_1^4(x_1 - 1) \leq 0 \quad (0 \leq x_1 \leq 1)$$

故轨迹不会穿越上边界进入外部 (≤ 0 表示保持在下方或切向)。

在 $x_1 = 0$ 和 $x_1 = 1$ 的退化点上，系统向量场指向 Γ 内部或切向 (原点和 $(1, 1)$ 为平衡点)。因此 Γ 是正不变集。

(2) 证明原点不稳定

首先， $(0, 0)$ 是平衡点 (代入得 $\dot{x}_1 = \dot{x}_2 = 0$)。在 Γ 内，

$$\dot{x}_1 = x_2 - x_1^3 \geq 0$$

(等号仅在下边界 $x_2 = x_1^3$ 上成立)。在下边界 $0 < x_1 < 1$ 上,

$$\frac{d}{dt}(x_2 - x_1^3) = x_1^6(1 - x_1^3) > 0$$

故轨迹立即离开下边界进入内部, 此时 $\dot{x}_1 > 0$, $x_1(t)$ 严格单调非减。

Γ 紧致 (闭有界), 任意解 $x(t)$ 存在且留在 Γ 内, 故 $x_1(t)$ 有界 ($0 \leq x_1(t) \leq 1$), 从而 $x_1(t) \rightarrow L$ ($L \in [x_1(0), 1]$, $x_1(0) > 0$)。

Γ 中平衡点仅为 $(0, 0)$ 和 $(1, 1)$ (由 $\dot{x}_1 = \dot{x}_2 = 0$ 解得 $x_1 = 0$ 或 1)。由于 $x_1(t)$ 单调非减且 $L \geq x_1(0) > 0$, 不可能 $L = 0$ 。若 ω -极限集含周期轨道, 则该轨道上 x_1 必恒为 L , 但 $\dot{x}_1 = 0$ 要求 $x_2 = L^3$, 进而 $\dot{x}_2 = 0$ 要求 $L = 0$ 或 1 , 矛盾。故 $L = 1$ 。

取 $\varepsilon = 0.5$ 。对任意 $\delta > 0$, 选初始点 $x_1(0) = \min(\delta/2, 0.1)$, $x_2(0) = (x_1(0)^3 + x_1(0)^2)/2$ (在 Γ 内部), 则 $\|x(0)\| < \delta$ 。因 $x_1(t)$ 单调增至 1 , 存在有限 $T > 0$ 使 $x_1(T) > 0.5$, 故 $\|x(T)\| \geq x_1(T) > 0.5 = \varepsilon$ 。因此原点不稳定。

四、Consider the system

$$\begin{aligned}\dot{x}_1 &= x_2 \\ \dot{x}_2 &= -(\mu^2 + a^2 - q \cos(\omega t))x_1 - 2\mu x_2\end{aligned}$$

where μ, a, q and ω are positive constants.

1. Represent the system in the feedback structure with $w(t, y) = qy \cos(\omega t)$.
2. Use small-gain theorem to derive the condition such that the origin is exponentially stable. (20 points)

解答:

1. 令 $y = x_1$, 则系统可表示为标称线性系统加反馈摄动:

$$\begin{aligned}\dot{x}_1 &= x_2 \\ \dot{x}_2 &= -(\mu^2 + a^2)x_1 - 2\mu x_2 + w(t, y)\end{aligned}$$

其中反馈摄动为

$$w(t, y) = qy \cos(\omega t)$$

(标称系统 $w = 0$ 时特征方程 $s^2 + 2\mu s + (\mu^2 + a^2) = 0$, 根为 $-\mu \pm ja$, 指数稳定)。

2. 标称线性系统从 w 到 y 的传递函数为

$$G(s) = \frac{1}{s^2 + 2\mu s + (\mu^2 + a^2)}$$

其 H_∞ 范数 (L_2 -诱导增益) 满足

$$\|G\|_\infty \leq \frac{1}{2\mu a}$$

(当 $a \geq \mu$ 时取等号; 当 $a < \mu$ 时 $\|G\|_\infty = 1/(\mu^2 + a^2) \leq 1/(2\mu a)$, 由 AM-GM 不等式 $\mu^2 + a^2 \geq 2\mu a$)。

反馈算子 $w = q \cos(\omega t) \cdot y$ 的增益 $\leq q$ 。由小增益定理, 若

$$q \cdot \|G\|_\infty < 1 \quad \Rightarrow \quad q < 2\mu a$$

则互联系统指数稳定, 原点指数稳定。

五、设计下面三阶系统的变结构控制器, (20 分)

$$\begin{cases} \dot{x}_1 = x_2 \\ \dot{x}_2 = x_3 \\ \dot{x}_3 = u \end{cases} \quad u = - \sum_{i=1}^3 \psi_i x_i, \quad \psi_i = \begin{cases} \alpha_i & x_i > 0 \\ \beta_i & x_i < 0 \end{cases}$$

解答:

闭环系统在每个象限 (由 x_1, x_2, x_3 符号决定) 为分段线性系统, 状态矩阵为伴随型:

$$A = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ -\psi_1 & -\psi_2 & -\psi_3 \end{bmatrix}$$

特征多项式为 $s^3 + \psi_3 s^2 + \psi_2 s + \psi_1 = 0$ 。

设计: 选取 $\alpha_i > 0, \beta_i > 0$ ($i = 1, 2, 3$), 并满足

$$\min(\alpha_2, \beta_2) \cdot \min(\alpha_3, \beta_3) > \max(\alpha_1, \beta_1)$$

理由:

- 所有 $\psi_i > 0$ (因为 $\alpha_i, \beta_i > 0$)。
- 对任意符号组合, $\psi_3 \psi_2 \geq \min(\alpha_3, \beta_3) \cdot \min(\alpha_2, \beta_2) > \max(\alpha_1, \beta_1) \geq \psi_1$ 。
故每个象限的特征多项式均满足 Routh-Hurwitz 判据 ($\psi_1 > 0, \psi_2 > 0, \psi_3 > 0, \psi_3 \psi_2 > \psi_1$), 各分段线性子系统渐近稳定。

切换仅发生在坐标平面 $x_i = 0$ (测度零集), 闭环系统在 Filippov 意义下解存在且唯一, 原点为全局渐近稳定平衡点。

六、证明下面系统是可以状态反馈线性化的, 并求取坐标变换矩阵 $\Phi(x)$ 。(20 分)

$$\dot{x} = \begin{bmatrix} -x_1 + x_2 \\ x_1 - x_2 - x_1 x_3 \\ x_1 + x_1 x_2 - 2x_3 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix} u$$

解答:

令

$$f(x) = \begin{bmatrix} -x_1 + x_2 \\ x_1 - x_2 - x_1x_3 \\ x_1 + x_1x_2 - 2x_3 \end{bmatrix}, \quad g(x) = \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix}$$

证明可状态反馈线性化：

计算 Lie 括号：

$$ad_f g = [f, g] = -\frac{\partial f}{\partial x} g = \begin{bmatrix} -1 \\ 1 \\ -x_1 \end{bmatrix}$$

$$ad_f^2 g = [f, ad_f g] = \begin{bmatrix} -2 \\ -x_1^2 - x_3 + 2 \\ 1 - 2x_1 \end{bmatrix}$$

可控性分布矩阵

$$[g \quad ad_f g \quad ad_f^2 g] = \begin{bmatrix} 0 & -1 & -2 \\ 1 & 1 & -x_1^2 - x_3 + 2 \\ 0 & -x_1 & 1 - 2x_1 \end{bmatrix}$$

其行列式恒为 1 ($\neq 0$)，故 $\text{rank} = 3$ (全局)。

进一步， $[g, ad_f g] = 0 \in \text{span}\{g, ad_f g\}$ ，故分布 $D_1 = \text{span}\{g, ad_f g\}$ 是对合的。满足单输入仿射系统全局状态反馈线性化的充要条件。

坐标变换矩阵：

取输出函数 $h(x) = x_3 - \frac{1}{2}x_1^2$ (满足 $L_g h = 0$ 且 $L_g L_f h = 0$)。计算 Lie 导数：

$$L_f h = x_1^2 + x_1 - 2x_3$$

$$L_f^2 h = x_2 - 2x_1^2 - 3x_1 + 4x_3$$

且 $L_g L_f^2 h = 1 \neq 0$ ，相对阶为 3。

因此坐标变换为

$$\Phi(x) = \begin{bmatrix} x_3 - \frac{1}{2}x_1^2 \\ x_1^2 + x_1 - 2x_3 \\ x_2 - 2x_1^2 - 3x_1 + 4x_3 \end{bmatrix}$$

(雅可比矩阵非奇异，新坐标下系统变为 Brunovsky 标准型)。

一、简叙一般切换控制与滑模控制的不同之处，以及滑模控制的优缺点。

解答（超详细版）：

首先，我们先搞清楚两个概念到底是什么。

一般切换控制 (switched control) :

想象你有一个很复杂的系统, 你准备了好几个不同的“控制器”(比如控制器A、控制器B、控制器C)。

你会根据当前系统的状态(比如温度太高就切换到控制器A, 速度太快就切换到控制器B), 或者根据时间(每隔5秒切换一次), 或者根据某个事件, 来**切换**使用哪一个控制器。

切换可以是有限次(只换几次就结束了), 也可以是周期性的(一直来回切换), 也可以根据“平均驻留时间”(平均每次停留在某个控制器上的时间不能太短)来保证稳定。

最重要的是: 它**不要求**系统状态必须永远停留在某一条特定的“线”或“面”上, 只是不断换控制器而已。

滑模控制 (sliding mode control) :

它是切换控制的一种**特殊形式**。

我们先**人为设计一条滑动面**(通常写成 $s(x) = 0$, 比如 $s(x) = x_2 + cx_1 = 0$)。

控制目标是:

1. 在**有限时间**内, 把系统状态“拉”到这条滑动面上 ($s(x) = 0$)。
2. 一旦到达, 就用**高频快速切换**的控制律(控制信号像锯齿一样疯狂抖动), 强行让状态**沿着这条滑动面滑动**(叫做“滑动模态”)。
这样, 系统的动态就从原来的高维(比如3维)变成了低维(比如2维), 相当于“降阶”了。

两者到底哪里不一样? (核心不同之处)

- **切换逻辑完全不同:**
一般切换控制只是“换控制器”, 状态可以到处跑, 只要整体稳定就行。
滑模控制**必须**把状态“锁死”在滑动面上运动, 不允许离开!
- **鲁棒性(抗干扰能力)设计的侧重点不同:**
滑模控制专门设计了一个“切换项”, 利用**等效控制 + 切换控制**, 可以**完全抵消**系统中“匹配”的参数不确定性和外部扰动(这就是著名的“不变性”)。
一般切换控制更关心“切换会不会导致系统不稳定”, 所以要用多Lyapunov函数、平均驻留时间等数学工具来证明稳定性。

滑模控制的优点 (为什么很多人爱用) :

- **超级强的鲁棒性:** 只要不确定性和扰动是“匹配”的(出现在控制输入通道上), 控制效果就**完全不受影响**(不变性)。
- **动态响应快:** 一旦进入滑动面, 响应速度像“滑”一样快。
- **工程实现简单:** 设计时你只需要知道不确定性的**上界**(比如扰动最大是多少), 不需要精确模型。

滑模控制的缺点 (实际工程里最头疼的问题) :

- **抖振 (chattering) :** 高频切换会导致控制信号(比如电机电压)疯狂抖动, 像锯齿波一样。
这可能会激发系统中未建模的高频动态(比如机械结构的振动), 甚至损坏执行器(电机烧掉、执行器磨损)。
 - **需要知道不确定性的上界:** 如果你不知道扰动最大是多少, 就设计不出来。
 - **对非匹配扰动鲁棒性差:** 如果扰动不在控制输入通道上(非匹配), 滑模控制就没那么厉害了。
-

二、简叙相对阶的概念及其物理意义。（15 分）

解答（超详细版）：

我们考虑一个一般的非线性系统（单输入单输出）：

$$\dot{x} = f(x) + g(x)u, \quad y = h(x)$$

其中 x 是状态向量, u 是控制输入, y 是输出, $f(x)$ 、 $g(x)$ 、 $h(x)$ 都是已知的函数。

相对阶 (relative degree) r 的数学定义：

r 是满足下面两个条件的最小正整数（在 x 的某个小邻域内）：

$$L_g L_f^k h(x) = 0, \quad k = 0, 1, \dots, r-2$$

并且

$$L_g L_f^{r-1} h(x) \neq 0$$

这些符号到底是什么意思？

- $L_f h(x)$ 叫做 Lie 导数, 意思是“沿着 $f(x)$ 方向对 $h(x)$ 求导”, 其实就是 $\frac{\partial h}{\partial x} f(x)$ 。
- $L_g L_f^k h(x)$ 就是先对 h 沿着 f 求 k 次导, 再沿着 g 求一次导。
简单说: 它告诉你输入 u 第一次出现在输出 y 的第几阶导数里。

物理意义 (最容易懂的解释)：

相对阶 r 代表输入 u 到输出 y 之间隔了多少个“积分器” (或者说“动态延迟”)。

举个最直观的例子：

- 机械系统里, y = 位置, u = 力。
力 $\rightarrow$ 加速度 (1阶导) $\rightarrow$ 速度 (2阶导) $\rightarrow$ 位置 (3阶导)。
所以输入 u 第一次出现在 y 的第2阶导数里 $\rightarrow$ 相对阶 $r = 2$ 。

再比如：

- 如果 y 是速度, u 是力 $\rightarrow$ 相对阶 $r = 1$ 。
- 线性系统里, 相对阶就是传递函数分子分母阶数之差。

为什么重要？

相对阶是做**反馈线性化** (把非线性系统变成线性系统) 的关键！

只有知道相对阶, 我们才能设计坐标变换, 把原系统变成“Brunovsky 标准型” (一串积分器链), 然后就可以用线性控制方法来设计控制器了。

三、For the nonlinear system

$$\begin{aligned}\dot{x}_1 &= -x_1^3 + x_2 \\ \dot{x}_2 &= x_1^6 - x_2^3\end{aligned}$$

show that $\Gamma = \{0 \leq x_1 \leq 1\} \cap \{x_2 \geq x_1^3\} \cap \{x_2 \leq x_1^2\}$ is a positively invariant set and the origin is unstable. (15 points)

解答 (超详细版) :

先理解 Γ 是什么:

它是一个区域 (集合) , 在 x_1 - x_2 平面上:

- x_1 只能在 $[0, 1]$ 之间 (包含边界) 。
- 下边界是曲线 $x_2 = x_1^3$ (从 $(0,0)$ 到 $(1,1)$) 。
- 上边界是曲线 $x_2 = x_1^2$ (也是从 $(0,0)$ 到 $(1,1)$) 。

所以 Γ 就是一个**像三角形一样的封闭区域** (其实是弯曲的) , 里面所有点都满足上面三个不等式。

(1) 证明 Γ 是正不变集 (positively invariant set)

意思是: 只要初始状态在 Γ 里面, 之后所有时间 $t \geq 0$, 状态都会一直待在 Γ 里面, 不会跑出去。

我们只需要检查**边界**上的向量场 (系统速度) 是否指向**内部**或**切向** (不能指向外面) 。

下边界 $x_2 = x_1^3$ ($0 \leq x_1 \leq 1$) :

考虑函数 $V = x_2 - x_1^3$, 在边界上 $V = 0$ 。

我们算 $\dot{V}$ (它告诉我们 V 是增加还是减少) :

$$\dot{V} = \dot{x}_2 - 3x_1^2\dot{x}_1$$

把系统方程代入:

$$\dot{V} = (x_1^6 - x_2^3) - 3x_1^2(-x_1^3 + x_2)$$

在下边界 $x_2 = x_1^3$ 时:

$$\dot{V} = x_1^6 - (x_1^3)^3 - 3x_1^2(0) = x_1^6 - x_1^9 = x_1^6(1 - x_1^3)$$

因为 $0 \leq x_1 \leq 1$, 所以 $x_1^6 \geq 0$, $1 - x_1^3 \geq 0$, 因此 $\dot{V} \geq 0$ 。

→ V 不会变负 → 轨迹**不会穿越下边界跑到外面** (只会往上走或贴着边界) 。

上边界 $x_2 = x_1^2$ ($0 \leq x_1 \leq 1$) :

考虑 $W = x_2 - x_1^2$, 边界上 $W = 0$ 。

$$\dot{W} = \dot{x}_2 - 2x_1\dot{x}_1 = (x_1^6 - x_2^3) - 2x_1(-x_1^3 + x_2)$$

代入 $x_2 = x_1^2$:

$$\dot{W} = x_1^6 - (x_1^2)^3 - 2x_1(-x_1^3 + x_1^2) = 0 + 2x_1(x_1^3 - x_1^2) = 2x_1^4(x_1 - 1)$$

因为 $x_1 \leq 1$, $x_1 - 1 \leq 0$, $2x_1^4 \geq 0$, 所以 $\dot{W} \leq 0$ 。

→ W 不会变正 → 轨迹**不会穿越上边界跑到外面** (只会往下走或贴着边界) 。

侧边界:

- $x_1 = 0$: 退化成原点, 本身是平衡点。
 - $x_1 = 1, x_2 = 1$: 也是平衡点。
- 向量场都指向内部或切向。

因此, Γ 是正不变集。

(2) 证明原点不稳定

先确认 $(0, 0)$ 是平衡点 (代入方程得 $\dot{x}_1 = \dot{x}_2 = 0$) 。

在 Γ 内部 (不包括下边界) , $x_2 > x_1^3$, 所以

$$\dot{x}_1 = x_2 - x_1^3 > 0$$

→ $x_1(t)$ 严格单调增加 (一直往右走) 。

在下边界 $0 < x_1 < 1$, 我们前面算过 $\frac{d}{dt}(x_2 - x_1^3) = x_1^6(1 - x_1^3) > 0$, 所以轨迹会立刻离开下边界进入内部, 然后 $\dot{x}_1 > 0$ 。

因为 Γ 是紧致的 (闭且有界) , 任意解 $x(t)$ 永远存在且永远待在 Γ 里, 所以 $0 \leq x_1(t) \leq 1$ 。
又因为 $x_1(t)$ 单调增加, 所以它一定会收敛到一个极限 $L \in [x_1(0), 1]$ 。如果初始 $x_1(0) > 0$, 则 $L \geq x_1(0) > 0$, 不可能回到 0。

Γ 里只有两个平衡点: $(0, 0)$ 和 $(1, 1)$ 。

如果 $x_1(t) \rightarrow L > 0$, 且 $L \neq 1$, 那极限集里只能是周期轨道, 但周期轨道上 x_1 必须恒等于 L , 这要求 $\dot{x}_1 = 0 \rightarrow x_2 = L^3$, 进而 $\dot{x}_2 = 0 \rightarrow L = 0$ 或 1 , 矛盾!

所以只能 $L = 1$ 。(即所有轨迹最终都会跑到 $(1, 1)$ 附近)

用 Lyapunov 稳定性定义证明不稳定:

取 $\varepsilon = 0.5$ 。

对任意 $\delta > 0$, 我可以选初始点 (在 Γ 内部) :

$$x_1(0) = \min(\delta/2, 0.1), \quad x_2(0) = \frac{x_1(0)^3 + x_1(0)^2}{2} \quad (\text{正好在上下边界中间})。$$

显然 $\|x(0)\| < \delta$ 。

但因为 $x_1(t)$ 一直增加, 最终会在某个有限时间 T 内 $x_1(T) > 0.5$, 所以 $\|x(T)\| > 0.5 = \varepsilon$ 。

→ 不满足 Lyapunov 稳定性定义 → 原点 **不稳定**。

四、Consider the system

$$\begin{aligned}\dot{x}_1 &= x_2 \\ \dot{x}_2 &= -(\mu^2 + a^2 - q \cos(\omega t))x_1 - 2\mu x_2\end{aligned}$$

where μ, a, q and ω are positive constants.

1. Represent the system in the feedback structure with $w(t, y) = qy \cos(\omega t)$.
2. Use small-gain theorem to derive the condition such that the origin is exponentially stable.
(20 points)

解答 (超详细版) :

1. 写成反馈结构

令输出 $y = x_1$ 。

把原系统改写成:

$$\begin{aligned}\dot{x}_1 &= x_2 \\ \dot{x}_2 &= -(\mu^2 + a^2)x_1 - 2\mu x_2 + w(t, y)\end{aligned}$$

其中**反馈摄动**（额外项）就是

$$w(t, y) = qy \cos(\omega t)$$

当 $w = 0$ 时，系统是线性时不变的，特征方程是

$$s^2 + 2\mu s + (\mu^2 + a^2) = 0$$

根是 $-\mu \pm ja$ ，实部都是 $-\mu < 0$ ，所以**指数稳定**（标称系统稳定）。

2. 用小增益定理（small-gain theorem）证明指数稳定

标称线性系统（ $w = 0$ ）从输入 w 到输出 y 的传递函数是

$$G(s) = \frac{1}{s^2 + 2\mu s + (\mu^2 + a^2)}$$

它的 H_∞ 范数（也就是 L_2 -诱导增益）满足

$$\|G\|_\infty \leq \frac{1}{2\mu a}$$

（当 $a \geq \mu$ 时等号成立；当 $a < \mu$ 时，因为 $\mu^2 + a^2 \geq 2\mu a$ （AM-GM不等式），所以 $\|G\|_\infty = \frac{1}{\mu^2 + a^2} \leq \frac{1}{2\mu a}$ ）。

反馈部分 $w = q \cos(\omega t) \cdot y$ 的增益**最多是** q （因为 $|\cos(\omega t)| \leq 1$ ）。

小增益定理说：如果两个系统的增益乘积小于 1，即

$$q \cdot \|G\|_\infty < 1 \quad \Rightarrow \quad q < 2\mu a$$

那么**互联系统**（整个闭环）就是**指数稳定**的，原点就是指数稳定的。

五、设计下面三阶系统的变结构控制器，（20 分）

$$\begin{cases} \dot{x}_1 = x_2 \\ \dot{x}_2 = x_3 \\ \dot{x}_3 = u \end{cases} \quad u = - \sum_{i=1}^3 \psi_i x_i, \quad \psi_i = \begin{cases} \alpha_i & x_i > 0 \\ \beta_i & x_i < 0 \end{cases}$$

解答（超详细版）：

这是一个**变结构控制**（variable structure control），也叫切换控制。

控制律 u 在每个坐标轴的正负半轴上切换增益（ ψ_i 取 α_i 或 β_i ）。

闭环系统在每个“象限”（由 x_1, x_2, x_3 的符号决定，一共有 8 个象限）都是一个**分段线性系统**，状态矩阵是**伴随型**（companion form）：

$$A = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ -\psi_1 & -\psi_2 & -\psi_3 \end{bmatrix}$$

特征多项式就是

$$s^3 + \psi_3 s^2 + \psi_2 s + \psi_1 = 0$$

设计参数:

选 $\alpha_i > 0, \beta_i > 0$ ($i = 1, 2, 3$) , 并且满足

$$\min(\alpha_2, \beta_2) \cdot \min(\alpha_3, \beta_3) > \max(\alpha_1, \beta_1)$$

为什么这样选就行?

- 所有 ψ_i 都是正的 (因为 $\alpha_i, \beta_i > 0$) 。
- 对任意符号组合 (任意一个象限) , 都有 $\psi_3 \psi_2 \geq \min(\alpha_3, \beta_3) \cdot \min(\alpha_2, \beta_2) > \max(\alpha_1, \beta_1) \geq \psi_1$ 。

Routh-Hurwitz 判据 (三阶系统稳定的充要条件) 要求:

$\psi_1 > 0, \psi_2 > 0, \psi_3 > 0$, 并且 $\psi_3 \psi_2 > \psi_1$ 。

上面我们已经全部满足了!

所以**每个象限里的线性子系统都是渐近稳定的**。

切换只发生在坐标平面 $x_i = 0$ 上 (这些平面**测度为零**, 不影响稳定性) 。

在 Filippov 意义下 (处理切换的数学框架) , 解存在且唯一, 原点是**全局渐近稳定**的平衡点。

六、证明下面系统是可以状态反馈线性化的, 并求取坐标变换矩阵 $\Phi(x)$ 。(20 分)

$$\dot{x} = \begin{bmatrix} -x_1 + x_2 \\ x_1 - x_2 - x_1 x_3 \\ x_1 + x_1 x_2 - 2x_3 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix} u$$

解答 (超详细版) :

系统写成仿射形式:

$$f(x) = \begin{bmatrix} -x_1 + x_2 \\ x_1 - x_2 - x_1 x_3 \\ x_1 + x_1 x_2 - 2x_3 \end{bmatrix}, \quad g(x) = \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix}$$

第一步: 证明可以状态反馈线性化 (单输入系统全局线性化条件)

我们需要检查**可控性分布**和**对合性**。

计算 Lie 括号 (adjoint operator) :

$$ad_f g = [f, g] = -\frac{\partial f}{\partial x} g = \begin{bmatrix} -1 \\ 1 \\ -x_1 \end{bmatrix}$$
$$ad_f^2 g = [f, ad_f g] = \begin{bmatrix} -2 \\ -x_1^2 - x_3 + 2 \\ 1 - 2x_1 \end{bmatrix}$$

可控性分布矩阵 (3×3) :

$$[g \quad ad_f g \quad ad_f^2 g] = \begin{bmatrix} 0 & -1 & -2 \\ 1 & 1 & -x_1^2 - x_3 + 2 \\ 0 & -x_1 & 1 - 2x_1 \end{bmatrix}$$

它的行列式恒等于 1 (你可以用软件或手算验证) , 所以 **rank = 3** (全局满秩) 。

对合性检查:

$$[g, ad_f g] = 0 \quad (\text{属于 } \text{span}\{g, ad_f g\})$$

所以分布 $D_1 = \text{span}\{g, ad_f g\}$ 是**对合的** (involutive) 。

以上两个条件满足 $\rightarrow$ 系统**全局可以状态反馈线性化** (单输入仿射系统) 。

第二步: 求坐标变换 $\Phi(x)$

我们找一个输出函数 $h(x)$ 使得相对阶为 3 (最大可能) 。

选

$$h(x) = x_3 - \frac{1}{2}x_1^2$$

(满足 $L_g h = 0$ 且 $L_g L_f h = 0$, 验证一下就知道) 。

计算 Lie 导数:

$$L_f h = x_1^2 + x_1 - 2x_3$$

$$L_f^2 h = x_2 - 2x_1^2 - 3x_1 + 4x_3$$

并且 $L_g L_f^2 h = 1 \neq 0$, 所以**相对阶 = 3**。

因此坐标变换 (新坐标 $z = \Phi(x)$) 就是

$$\Phi(x) = \begin{bmatrix} x_3 - \frac{1}{2}x_1^2 \\ x_1^2 + x_1 - 2x_3 \\ x_2 - 2x_1^2 - 3x_1 + 4x_3 \end{bmatrix}$$

为什么这个变换好?

它的雅可比矩阵 (对 x 的偏导) 是**非奇异的** (行列式 $\neq 0$) 。

在新坐标下, 原系统会变成 **Brunovsky 标准型** (三个串联的积分器) :

$$\dot{z}_1 = z_2, \quad \dot{z}_2 = z_3, \quad \dot{z}_3 = v$$

其中 v 是新的控制输入 (可以用线性极点配置来设计) 。